Differenciálhányados fogalma

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R})$ $a \in H$ belső pont.

Ha $\exists \lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ véges határérték, akkor azt mondjuk, hogy f az a pontban differenciálható és $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a)$

Ezt nevezzük a pontbeli differenciál hányadosnak.

Geometriai jelentés

Ha f differenciálható $(f \in D_a)$, akkor f grafikus képéhez az a pontban érintő húzható, és az $f'(a) = m = \operatorname{tg} \alpha$ az érintő meredeksége.

Fizikai jelentés

Ha f egy egyenes vonalú mozgás út-idő grafikonja, akkor $f'(a)$ a pontbeli pillanatnyi sebességet adja meg.

Folytonosság és differenciálhatóság kapcsolata:

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R})$ $a \in H$ belső pont.

$f \in D_a \Rightarrow f \in C_a$

$\not\Leftarrow$

Egy valós fv. diff.ható egy pontban. következik-e h. van határértéke?

Igen. $f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R})$ $a \in H$ belső pont

$f \in D_a \Rightarrow \underbrace{f \in C_a \Rightarrow a \in H'}$ (torlódási pont)

$\Rightarrow \exists \lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

Deriváltfv. fogalma

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt)

Ha $\forall a \in H$, $f \in D_a$, akkor azt mondjuk, hogy f a H halmazon diff.ható $(f \in D_H)$ és $f': H \to \mathbb{R}$ $\forall x \in H$-hoz $x \mapsto f'(x)$

f' az f függvény deriváltfüggvénye.

Diff. ható fv. -ek monotonitása

$f: H \to \mathbb{R}$, $(H \subseteq \mathbb{R})$ nyílt, $a \in H$ belső pont $f \in D_a$

(i) Ha f az a-ban nő (csökken) $\Rightarrow f'(a) \geq (\leq) 0$

(ii) Ha $f'(a) > (<) 0$, akkor f az a-ban szig. nő (szig. csökken)

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$, $f \in D_{[a,b]}$, $\forall x \in (a,b)$

(i) Ha $f'(x) = 0 \Leftrightarrow f$ konstans

(ii) Ha $f'(x) \geq (\leq) 0 \Leftrightarrow f$ az a pontban nő (csökken)

(iii) Ha $f'(x) > (<) 0 \Rightarrow f$ az a pontban szig. nő (szig. csökken)

Egy fv-nek lok. min. van

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R})$ nem nyílt halmaz

$a \in H$ lokális minimum, ha $\exists r > 0$ $x \in K_r(a) \subseteq H$ $f(x) \geq f(a)$

Egy fv-nek lok. max. van

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R})$ nem nyílt halmaz

$a \in H$ lokális maximum, ha $\exists r > 0$ $x \in K_r(a) \subseteq H$ $f(x) \leq f(a)$

Lok. szélsőértékre von. elsőrendű szük. felt.

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt) $a \in H$

f-nek a-ban lokális szélsőértéke van, ha $f \in D_a \Rightarrow f'(a) = 0$

A fv. valamely helyen jelet vált.

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R})$, $x_0 \in H$

f az x_0 pontban előjelet vált, ha $\exists r > 0$, melyre

$$\left.\begin{array}{l} x \in (x_0 - r, x_0) \subseteq H \Rightarrow f(x) < 0 \\ x \in (x_0, x_0 + r) \subseteq H \Rightarrow f(x) > 0 \end{array}\right\} f: - \longrightarrow +$$

ill.

$$\left.\begin{array}{l} x \in (x_0 - r, x_0) \subseteq H \Rightarrow f(x) > 0 \\ x \in (x_0, x_0 + r) \subseteq H \Rightarrow f(x) < 0 \end{array}\right\} f: + \longrightarrow -$$

$(f(x_0) = 0)$

Darboux-tétel

$f \in D_{(a,b)} \quad f:(a,b)\to\mathbb{R} \Rightarrow f'$ Darboux-tulajdonságú

Darboux tulajdonság:

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$, Darboux tul., ha $\forall x_1 < x_2 \ (x_1, x_2 \in (a,b))$ pont esetén $\forall f(x_1)$ és $f(x_2)$ közé eső C $(C\in\mathbb{R})$ számhoz $\exists \xi \in (x_1, x_2) \quad f(\xi) = C$

L'Hospital-tétel

$f, g:(a,b)\to\mathbb{R} \quad f, g \in D_{(a,b)}$ és $g'(x) \neq 0 \quad x \in (a,b)$

$-\infty \le a < b < \infty$

$\lim\limits_{x\to a+} f(x) = \lim\limits_{x\to a+} g(x) = \begin{cases} 0 \\ \infty \end{cases}$

Ha $\exists$ a véges vagy végtelen határérték az $\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ fv-nek (a)-ban jobbról, akkor

$\exists \lim\limits_{x\to a+} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ és $= \lim\limits_{x\to a+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$

Egy fv kétszer diff.ható

$f:H\to\mathbb{R}$ $(H\subseteq\mathbb{R}$ nyílt)

Ha $f\in D_H$, $a\in H$ és $f'\in D_a$, akkor azt mondjuk, hogy f az (a) pontban kétszer differenciálható és

$f''(a) = (f')'(a) \quad (f \in D_a^{(2)})$

Egy fv n-szer diff.ható

$f:H\to\mathbb{R}$ $(H\subseteq\mathbb{R}$ nyílt)

Ha $f\in D_a^{(n-1)}$ $\forall a\in H$ és $f^{(n-1)} \in D_a$, akkor azt mondjuk, hogy f az (a) pontban n-szer differenciálható és

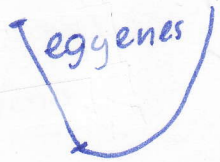
$f^{(n)}(a) = \left(f^{(n-1)}\right)'(a) \quad (f \in D_a^{(n)})$

Konvex fv. def.

$f:(\alpha,\beta)\to\mathbb{R}$

f konvex (szigorúan konvex) az (α,β)-on, ha $\forall x_1, x_2 \in (\alpha,\beta)$ pontok esetén, és $\forall \lambda \in [0,1]$ pontok esetén $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq (<)\ \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$

konvex



szig. konvex

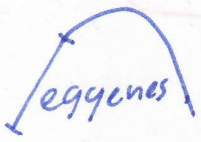


Konkáv fv. def.

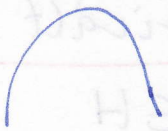
$f:(\alpha,\beta)\to\mathbb{R}$

f konkáv (szigorúan konkáv) az (α,β)-on, ha $\forall x_1, x_2 \in (\alpha,\beta)$ pontok esetén, és $\forall \lambda \in [0,1]$ pontok esetén $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq (>)\ \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$

konkáv



szig. konkáv



fv. konvexitása első derivált alapján

$f:(a,b)\to\mathbb{R}$, $f \in D_{(a,b)}$

i) f konvex $\Leftrightarrow$ f' mon. nő (a,b)-on

ii) f szig. konvex $\Leftrightarrow$ f' szig. mon. nő (a,b)-on

iii) f konkáv $\Leftrightarrow$ f' mon. csökken (a,b)-on

iv) f szig. konkáv $\Leftrightarrow$ f' szig. mon. csökken (a,b)-on

Magasabb rendű derivált és inflexió kapcs.

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt$)$ $a \in H$

i) Ha $f \in C_a^{(2)}$, $f''(a) = 0$ és $f^{(3)}(a) \neq 0 \Rightarrow$ a-ban inflexiója van f-nek.

ii) Ha $f \in D_H^{(2)}$, $f''(a) = 0$ és $f''(a)$-ban előjelet vált $\Rightarrow$ a-ban inflexiója van f-nek.

Primitív fv. fogalma

$f: (a,b) \to \mathbb{R}$

Az $F: (a,b) \to \mathbb{R}$ fv-t az f primitív fv-ének nevezzük, ha
- F deriválható (a,b)-on
- $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a,b)$

Határozatlan integrál fogalma

$f: (a,b) \to \mathbb{R}$ olyan fv, amelynek van primitív fv-e (F). Az f fv. primitív fv-einek halmazát az f fv. határozatlan integráljának nevezzük és $\int f(x)\,dx$ jelöljük.

Kapcsolat fv primitív fv-ei között

$f: (a,b) \to \mathbb{R}$

- Ha F primitív fv-e f-nek (a,b)-on $\Rightarrow F + C$ $(C \in \mathbb{R})$ is prim. fv-e (a,b)-on.
- Ha F és G is primitív fv-e f-nek (a,b)-on $\Rightarrow \exists C$ $(C \in \mathbb{R})$ úgy, hogy $F(x) = G(x) + C \quad \forall x \in (a,b)$

Intervallum felosztás

τ az $[a,b]$ egy felosztása, ha

i) $\tau \subseteq [a,b]$

ii) $|\tau| < \infty$ (számossága véges)

iii) $a, b \in \tau$ (2 végpontot is tartalmazza)

$$\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b\} = \mathcal{F}[a,b]$$

Darboux-féle alsó közelítő összeg

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$, korlátos és $\tau \in \mathcal{F}[a,b]$ tetszőleg. felb.

$$m_i = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\} \quad i = \overline{1,n}$$

$$s(f,\tau) = \sum_{i=1}^{n} m_i (x_i - x_{i-1}) = m_1(x_1 - x_0) + \dots + m_n(x_n - x_{n-1})$$

Darboux-féle alsó közelítő összeg.

Riemann szerint nem int.

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \cap [0,1] \\ 0, & \text{ha } x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Mivel minden intervallum tartalmaz racionális és irracionális számot $\Rightarrow \forall [x_{i-1}, x_i] \subset [0,1]$ esetén

$$\inf\{D(x) : x_{i-1} < x < x_i\} = 0$$

$$\sup\{D(x) : x_{i-1} < x < x_i\} = 1$$

$\Rightarrow s(D,\tau) = 0 \neq S(D,\tau) = 1 \Rightarrow$ Mivel nem egyenlők $\Rightarrow$ nem integrálhatók Riemann szerint.

Riemann int-ra vonatkozó műv. tul.

$f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$, $f, g \in R_{[a,b]}$, $\lambda \in \mathbb{R}$

i) $f+g \in R_{[a,b]}$ és $\int_a^b f(x)+g(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$

ii) $\lambda \cdot f \in R_{[a,b]}$ és $\int_a^b \lambda \cdot f(x)\,dx = \lambda \int_a^b f(x)\,dx$

iii) $f \cdot g \in R_{[a,b]}$

iv) ha $m>0$ $\forall x \in [a,b]$ $|g(x)| \geq m > 0 \Rightarrow \frac{f}{g} \in R_{[a,b]}$

Ha $a<c<b$ $f:[a,b]\to\mathbb{R}$

$f \in R_{[a,b]} \iff f \in R_{[a,c]}$ és $f \in R_{[c,b]}$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0, \quad \int_a^b f(x) = -\int_b^a f(x)\,dx$$

Newton - Leibnitz tétel

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$

Ha $f \in R_{[a,b]}$ és $\exists$ f-nek primitív fv-e (F)

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = \Big[F(x)\Big]_a^b$$

Improprius int. 2 alapesete

- T.f.h. $f:[a,\infty) \to \mathbb{R}$ és $\forall b > a$ $f \in R_{[a,b]}$
  ha $\exists$ a véges $\lim\limits_{b\to\infty} \int\limits_a^b f(x)\,dx$ határérték
  $\Rightarrow f$ az $[a,\infty)$-on improprius integrálható
  és $\lim\limits_{b\to\infty} \int\limits_a^b f(x)\,dx \overset{def}{=} \int\limits_a^\infty f(x)\,dx$

- T.f.h. $f:[a,b) \to \mathbb{R}$ $(a<b)$ és $f \in R_{[a,b-\varepsilon]}$
  $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \lim\limits_{\varepsilon\to 0+} \int\limits_a^{b-\varepsilon} f(x)\,dx$ véges határérték
  $\Rightarrow f$ az $[a,b]$-on improprius integrálható
  és $\lim\limits_{\varepsilon\to 0+} \int\limits_a^{b-\varepsilon} f(x)\,dx \overset{def}{=} \int\limits_a^b f(x)\,dx$

Differenciálegyenlet

Olyan fv. egyenlet, melyben az ismeretlen fv. mellett annak deriváltjai is szerepelnek.

$\mathbb{R}^2$-beli pontsorozatok konvergenciája

A $(P_n, n\in\mathbb{N})$ $(P_n \in \mathbb{R}^2)$ pontsorozat konvergál $P_0 \in \mathbb{R}^2$ ponthoz, ha $\lim\limits_{n\to\infty} \underbrace{d(P_n, P_0)}_{\text{valós számsorozat}} = 0$

$P_n \to P_0$, ha $n \to \infty$

$\lim\limits_{n\to\infty} P_n = P_0$

Torlódási pont fogalma $\mathbb{R}^2$-ben

$H \subseteq \mathbb{R}^2$, $P_0(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ a H halmaz torlódási pontja, ha $\exists P_n (\in H, n \in \mathbb{N})$ H-beli pontsorozat, mely P_0-hoz konvergál. B-W: korlátos sorozatnak van torlódási pontja (konv. részsor.)

Többváltt. fv-ek hat.ért. és az it. hé.-ek közötti kapcsolat

Ha $\exists$ a $\lim\limits_{P \to P_0} f(P) = \lim\limits_{(x,y) \to (x_0,y_0)} f(x,y)$ határérték

és ha $\exists \lim\limits_{y \to y_0} f(x,y)$ és $\lim\limits_{x \to x_0} f(x,y)$ hé'-kek

$\Rightarrow \exists \lim\limits_{x \to x_0} \left(\lim\limits_{y \to y_0} f(x,y) \right)$ iterál hé-kek és

$\exists \lim\limits_{y \to y_0} \left(\lim\limits_{x \to x_0} f(x,y) \right)$ egyenlőek.

(ha ~~$\forall$~~ vagy $\neq \Rightarrow$ f-nek $\nexists$ h.é. x_0, y_0 pontban)

Folytonosság fogalma többváltt. fv-re

$f: H \to \mathbb{R}$, $(H \in \mathbb{R}^2)$ fv a $P_0 \in H$ pontban folyt.

ha $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta = \delta(\varepsilon, P_0) > 0$, ha $P \in H$

$d(P, P_0) < \delta \Rightarrow |f(P) - f(P_0)| < \varepsilon$

Egy fv ∞-szer diff.ható

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt$)$ $a \in H$

Ha $\forall n \in \mathbb{N}$-re $f \in D_a^{(n)} \overset{\text{def}}{\iff} f \in D_a^{(\infty)}$

f végtelen sokszor differenciálható (a)-ban.

Taylor formula és Lagrange-féle mar. tag.

$f: K_r(a) \to \mathbb{R}$ $(a \in \mathbb{R}, r > 0)$

$f \in D^{(n+1)}_{K_r(a)}$, akkor $\forall x \in K_r(a)$-hoz $\exists \xi(x)$ a és x közé eső szám úgy, hogy

$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k}_{(T_n f)(x)} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}_{(R_n f)(x)}$$

$(T_n f)(x)$ Taylor polinom — $(R_n f)(x)$ Lagrange-féle mar. tag

Lok. min.-ra von. másodrendű felt.

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt$)$ $a \in H$

Ha $f \in D_a^{(2)}$ $f'(a) = 0$, $f''(a) \neq 0 \Rightarrow$ (a)-ban lokális szélsőértéke van és ha $f''(a) > 0 \Rightarrow$ (a) lok. min. hely

Lok. max.-ra von. másodrendű felt.

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt$)$ $a \in H$

Ha $f \in D_a^{(2)}$ $f'(a) = 0$, $f''(a) \neq 0 \Rightarrow$ (a)-ban lokális szélsőértéke van és ha $f''(a) < 0 \Rightarrow$ [a] lok. max. hely

Érintő fogalma

Ha $f: H \to \mathbb{R}$, $a \in H$ belső pont, $f \in D_a \Rightarrow (a, f(a))$ pontba f grafikus képéhez érintő húzható.

Érintő egyenlete: $e: y - f(a) = f'(a)(x-a)$

Lok. min. -ra von. elsőrendű feltétel

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R})$ nyílt, $f \in D_a$, $a \in H$

$f'(a) = 0$ és f' a-ban előjelet vált $\Rightarrow$ f-nek a-ban lokális szélsőértéke van. $f: - \to +$ lokális minimum.

Lok. max. -ra von. elsőrendű feltétel

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt), $f \in D_a$, $a \in H$

$f'(a) = 0$ és f' a-ban előjelet vált $\Rightarrow$ f-nek a-ban lokális szélsőértéke van. $f: + \to -$ lokális maximum.

Olyan diff. ható fv. melynek nincs szélsőértéke

$f(x) = x^3$ $\quad x \in \mathbb{R}$, $x_0 = 0$, $f \in D_a$

$f'(x) = 3x^2$ $\quad f'(x_0) = f'(0) = 0$

f-nek nincs lok. szélsőértéke 0 pontban.

Rolle tétel

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$, $f \in D_{(a,b)}$, $f \in C_{[a,b]}$ és

$f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \xi \in (a,b)$ $\quad f'(\xi) = 0$

Lagrange-féle középérték tétel

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$, $f \in D_{(a,b)}$, $f \in C_{[a,b]} \Rightarrow \exists \xi \in (a,b)$

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Cauchy-féle középérték tétel

$f, g: [a,b] \to \mathbb{R}$, $f, g \in D_{(a,b)}$, $f, g \in C_{[a,b]}$ $\quad g'(x) \neq 0$ $(x \in (a,b))$

$$\Rightarrow \exists \xi \in (a,b) \quad \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Differenciálhatóság átfogalmazása

$f: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R})$ $a \in H$ belső pont

Ha $f \in D_a \Leftrightarrow \exists\, A \in \mathbb{R}$ és $\varepsilon: H \to \mathbb{R}$ a-ban folytonos fv., melyre $\varepsilon(a) = 0$ és melyre igaz, hogy $f(x) = f(a) + A(x-a) + \varepsilon(x)(x-a)$

$A = f'(a)$

két fv. lineáris kombinációjának diff.

$f, g: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R})$ $a \in H$ belső pont

Ha $f, g \in D_a \Rightarrow f \pm g \in D_a$ és $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$

$\lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda \cdot f \in D_a$ és $(\lambda \cdot f)'(a) = \lambda \cdot f'(a)$

két fv. szorzatának diff.

$f, g: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R})$ $a \in H$ belső pont

Ha $f, g \in D_a \Rightarrow f \cdot g \in D_a$ és $(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a)$

két fv. hányadosának diff.

$f, g: H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R})$ $a \in H$ belső pont

Ha $f, g \in D_a \Rightarrow \frac{f}{g} \in D_a$ és $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g^2(a)}$

két fv. kompozíciójának diff.

$f: H \to K$, $g: K \to \mathbb{R}$ $(H, K \subseteq \mathbb{R}$ nyílt) $a \in H$ belső pont

Ha $f \in D_a$ és $g \in D_{f(a)} \Rightarrow g \circ f \in D_a$ és

$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a) = (g' \circ f)(a) \cdot f'(a)$

Inverz fv. diff.

$f: (A, B) \to (C, d)$ f szigorúan monoton, folytonos fv.

$a \in (A, B)$ egy pontja $b := f(a)$

$(f^{-1}) \in D_b$ és $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$

$f \in D_a$ és $f'(a) \neq 0$

Riemann-féle közelítő összeg

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$

$\tau\in\mathcal{F}_{[a,b]}$, $\tau=\{\underbrace{x_0}_{a}<x_1<\dots<\underbrace{x_n}_{b}\}$

$A_\tau=\{\xi\in\mathbb{R}\mid \xi_i\in[x_{i-1},x_i],\ i=\overline{1,n}\}$

$$\sigma(f,\tau,\xi)=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i-x_{i-1})$$

Riemann-féle közelítő összeg

Konvergencia: $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, f Riem.szer. int.

ha $\exists\, I\in\mathbb{R}$, hogy $\forall\varepsilon>0$ $\exists\delta>0$, hogy

$\forall\tau\in\mathcal{F}_{[a,b]}$ $\|\tau\|<\delta\Rightarrow\forall\xi\in A_\tau$

$$|\sigma(f,\tau,\xi)-I|<\varepsilon \qquad I=\int_a^b f(x)\,dx=I_f$$

Szükséges felt. fv-ek Riemann int. hatóságára

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$

$f\in R_{[a,b]}$ Riemann felépítés szerint $\Rightarrow$ f korlátos

f nem korlátos $[a,b]$-on $\Rightarrow f\notin R_{[a,b]}$

4 elégséges felt. fv-ek Riemann int-ására.

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$

a) $f\in C_{[a,b]}\Rightarrow f\in R_{[a,b]}$

b) f monoton $[a,b]$-on $\Rightarrow f\in R_{[a,b]}$

c,d) ha f szakaszonként folytonos vagy szakaszonk. monoton $\Rightarrow f\in R_{[a,b]}$ és $x_n=b$

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_{a=x_0}^{x_1} f(x)\,dx+\dots+\int_{x_{n-1}} f(x)\,dx$$

Határozatlan int. parc. int. elve

$f, g : I \to \mathbb{R}$ $(I \subseteq \mathbb{R})$, $f, g \in D_i$

Ha $f' \cdot g$ -nek $\exists$ primitív fv-e I-n, $\Rightarrow f \cdot g'$ is $\exists$ primitív fv-e I-n és $\int f(x) g'(x)\,dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x)\,dx$

Határozatlan int. von. hely. int. elve

$\varphi : I \to J$, $f : J \to \mathbb{R}$ $(I, J \subseteq \mathbb{R})$

Ha $\varphi \in D_1$ és f-nek $\exists$ prim. fv-e J-n (F)

$\Rightarrow (f \circ \varphi)\,\varphi'$ fv-nek is $\exists$ prim fv-e és

$$\int (f \circ \varphi)\,\varphi' = F \circ \varphi + C$$

Elemi törtfv-ek

f elemi törtfv. ha

- $f \in P$ $\quad f(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + a_1 \cdot x + a_0$
- $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$ $\quad (A, a \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}^*,\ \text{É}T. = \mathbb{R} \setminus \{a\})$
- $f(x) = \dfrac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n}$ $\quad (A, B, a, b, c \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N},\ D = b^2 - 4ac < 0,\ \text{É}T = \mathbb{R})$

Rac törtfv-ek integrálása

$$S(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

- Ha $\deg P > \deg Q \Rightarrow$ polinom osztás

$$S(x) = P_1(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}, \text{ ahol } \deg R < \deg Q$$

- Q-t szorzattá alakítjuk
- Elemi törtekre bontás
- Elemi törtek integrálása (tagonként)

fv. konvexitása a második derivált alapján

$f:(a,b)\to\mathbb{R}$, $f\in D^{(2)}_{(a,b)}$ $\forall x\in(a,b)$

i) f konvex (a,b)-on $\Leftrightarrow f''(x)\geq 0$

ii) f szig. konvex (a,b)-on $\Rightarrow f''(x)\geq 0$

iii) f konkáv (a,b)-on $\Leftrightarrow f''(x)\leq 0$

iv) f szig. konkáv (a,b)-on $\Rightarrow f''(x)\leq 0$

v) Ha $f''(x)>0 \Rightarrow f$ szig. konvex (a,b)-on

vi) Ha $f''(x)<0 \Rightarrow f$ szig. konkáv (a,b)-on

A fv-nek egy pontban inflexiója van

$f:H\to\mathbb{R}$ $(H\subseteq\mathbb{R}$ nyílt$)$ $x_0\in H$ $f\in D_{x_0}$ $(f\in D_H)$

f-nek x_0 pontban inflexiója van, ha

$f(x) := f(x) - (f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$ fv

/x_0 pontba húzott érintő egyenlete/

x_0 pontban előjelet vált $(f(x_0)=0)$

Szükséges felt. második derivált és inflexió

$f:H\to\mathbb{R}$ $(H\subseteq\mathbb{R}$ nyílt$)$ $a\in H$

Ha $f\in C^{(2)}_a$ $(\Leftrightarrow f\in D^{(2)}_a$ és $f''\in C_a)$ és f-nek

(a)-ban inflexiója van $\Rightarrow f''(a)=0$

kétváltt. fv. parc. deriváltja

$f: H \to \mathbb{R}$, $H \subseteq \mathbb{R}^2$ $P_0(x_0, y_0) \in H$

Az f fv a P_0 pontban x szerint (y szerint) parciálisan diffható, ha $\exists$ az $f(x_0, y)$ ($f(x, y_0)$) egyváltozós fv-nek az x_0 (y_0) pontban a diff. hányadosa, azaz $\exists$ a

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

$$\left(\lim_{y \to y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h} \right)$$

határérték.

Parc. deriv. és folyt. kapcs.

- Ha f a P_0 pontban mindkét változója szerint parciálisan diff-ható $\not\Rightarrow$ f folytonos a P_0 pontban.
- Ha f folytonos a P_0 pontban $\not\Rightarrow$ f parc. diff-ható

Parc. deriv. geometriai jelent.

$f'_x(P_0)$: A $z = f(x, y)$ felület és az $y = y_0$ sík metszésvonalának $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ pontjához húzott érintő iránytangense az x tengelyre von.

$f'_y(P_0)$: A $z = f(x, y)$ felület és az $x = x_0$ sík metszésvonalának $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ pontjához húzott érintő iránytangense az y tengelyre von.

Többváltozós fv-ek

$f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $n, m \in \mathbb{N}$ többváltozós vektorértékű fv-ek. $f: A \to \mathbb{R}$ $(A \subseteq \mathbb{R}^2)$ kétváltozós, valós értékű fv. Megadás: • képlet: $z = f(x,y)$
• grafikon

Ábrázolás: • 3D-s koordinátarendszer felület $(x, y, f(x,y))$
• 2D-s koord.rsz. (szintvonalas ábráz.) $c = f(x,y)$ különböző c-k mellett.

Halmaz, pontsorozat korlátossága $\mathbb{R}^2$-ben

- $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz korlátos, ha $\exists r > 0$, hogy $H \subseteq K_r(\Theta)$, ahol $\Theta = (0,0)$
- Egy $P_n \in \mathbb{R}^2$, $n \in \mathbb{N}$ pontsorozat korlátos, ha $H = \{P_n, n \in \mathbb{N}\}$ halmaz korlátos

Egy $H \subseteq \mathbb{R}^2$ ponthalmaz korlátossága egyenértékű a halmazhoz tartozó pontok koordinátáiból megalkotott számhalmaz korlátosságával.

Kapcsolat korlátosság és konverg. között $\mathbb{R}^2$-ben

Minden P_n $(P_n \in \mathbb{R}^2, n \in \mathbb{N})$ konvergens pontsorozat korlátos. Visszafelé nem igaz.

Pl.: $P_n = ((-1)^n, 1)$ korlátos de nem konv.

Integrál fv.

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ $\quad f\in R[a,b]$ $\quad \forall x_0\in[a,b]$

$F:[a,b]\to\mathbb{R}$ $\quad F(x)=\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt$

Integrál fv-re von. tétel

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$, $f\in R_{[a,b]}$, $x_0\in[a,b]$ és

$F(x)=\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt$ integrálfv.

i) $F\in C_{[a,b]}$

ii) $f\in C_\xi$ $\quad \xi\in[a,b] \Rightarrow F\in D_\xi$ és $F'(\xi)=f(\xi)$

Elégséges felt. prim. fv. létezésére

$\forall f\in C_{[a,b]}$ fv-nek van primitív fv-e

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ (integrálfv-re von. tétel alapján)

Parc. int. szab. határozott int. esetén

$f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ $\quad f,g\in D_{[a,b]}$

$f',g'\in R_{[a,b]} \Rightarrow \int_a^b f\cdot g' = [f\cdot g]_a^b - \int_a^b f'\cdot g$

Helyettesítéses int. szab. hat. int. esetén

$\varphi:I\to J$ $\quad f:J\to\mathbb{R}$ $\quad (I,J\subseteq\mathbb{R})$

$\varphi\in C_I^1$, $f\in C_J$ $\quad (\Leftrightarrow \varphi\in D_I$ és $f'\in C_I)$

$I:=[\alpha,\beta]$ $\quad J:=[a,b]$ $\quad \varphi(\beta)$

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(x))\cdot\varphi'(x)\,dx = \int_{\varphi(\alpha)} f(t)\,dt$$